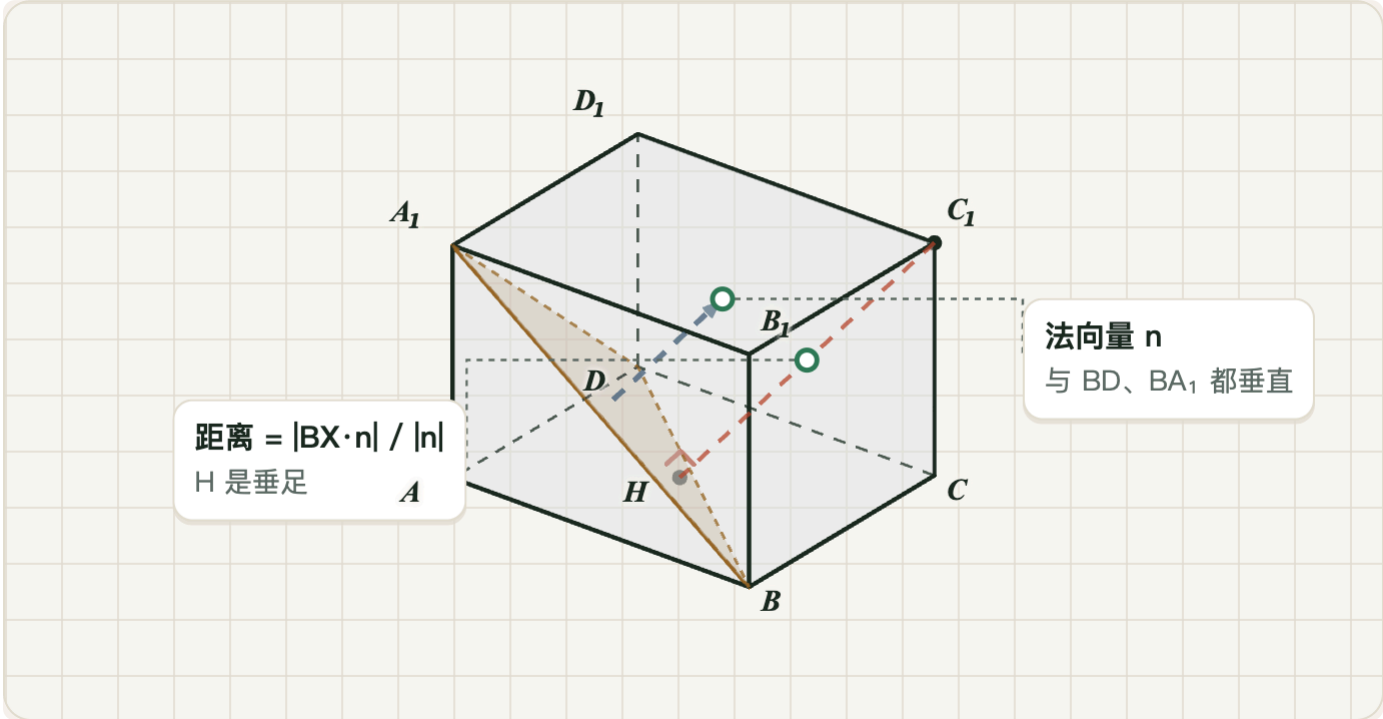
1.4 空间向量的应用

法向量与点面距离 · 线面角 · 二面角

3D · E1–1–4

一、看模型（3 个实验）

1 法向量与点面距离



平面的法向量与点到平面的距离

直线 $l \perp \alpha$，取 l 的方向向量 $\boldsymbol{n}$，$\boldsymbol{n}$ 叫做平面 α 的**法向量**。求法：设 $\boldsymbol{n}=(x,y,z)$，令它与平面内两个不共线向量的数量积都为 0。

以 A 为原点建系，$\overrightarrow{BD}=(-a,b,0)$，$\overrightarrow{BA_1}=(-a,0,c)$，解得 $\boldsymbol{n}=(bc,ca,ab)$。

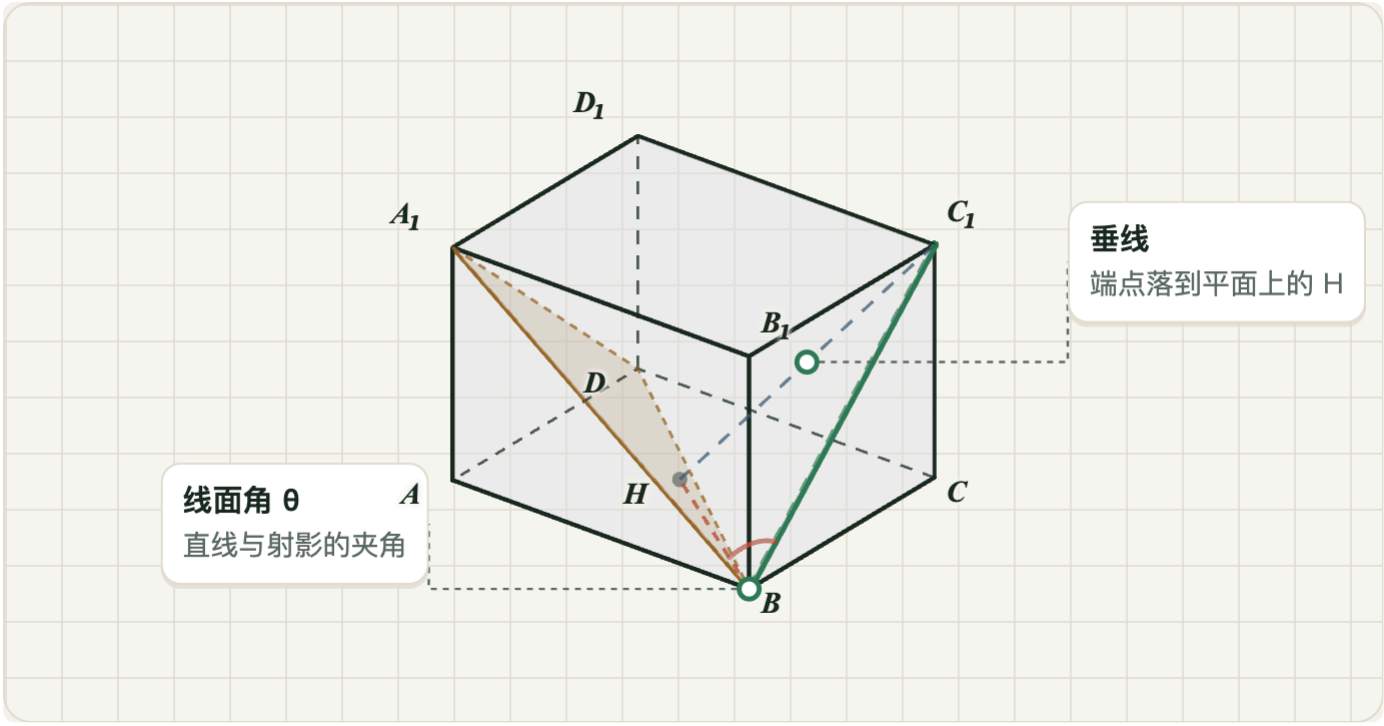
点 X 到平面的距离 $d=\dfrac{|\overrightarrow{BX}\cdot\boldsymbol{n}|}{|\boldsymbol{n}|}$（$B$ 是平面内任一点）：就是 $\overrightarrow{BX}$ 在法向量方向上投影的长度。

量一量

法向量 $\boldsymbol{n}$	(2.24, 2.80, 3.20)
$\boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{BD}$	0.0000
$\boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{BA_1}$	0.0000
点到平面 A_1BD 的距离	1.8643

$d=\dfrac{|\overrightarrow{BX}\cdot\boldsymbol{n}|}{|\boldsymbol{n}|}$，$X$ 取点 C₁。A、C 到平面的距离相等，C_1 的距离是它们的 2 倍。

2 线面角



直线与平面所成的角

> 设直线 l 的方向向量为 $\boldsymbol{u}$，平面 α 的法向量为 $\boldsymbol{n}$，l 与 α 所成的角为 θ，则 $\sin\theta = |\cos\langle \boldsymbol{u}, \boldsymbol{n}\rangle| = \dfrac{|\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{n}|}{|\boldsymbol{u}||\boldsymbol{n}|}$，$\theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$。

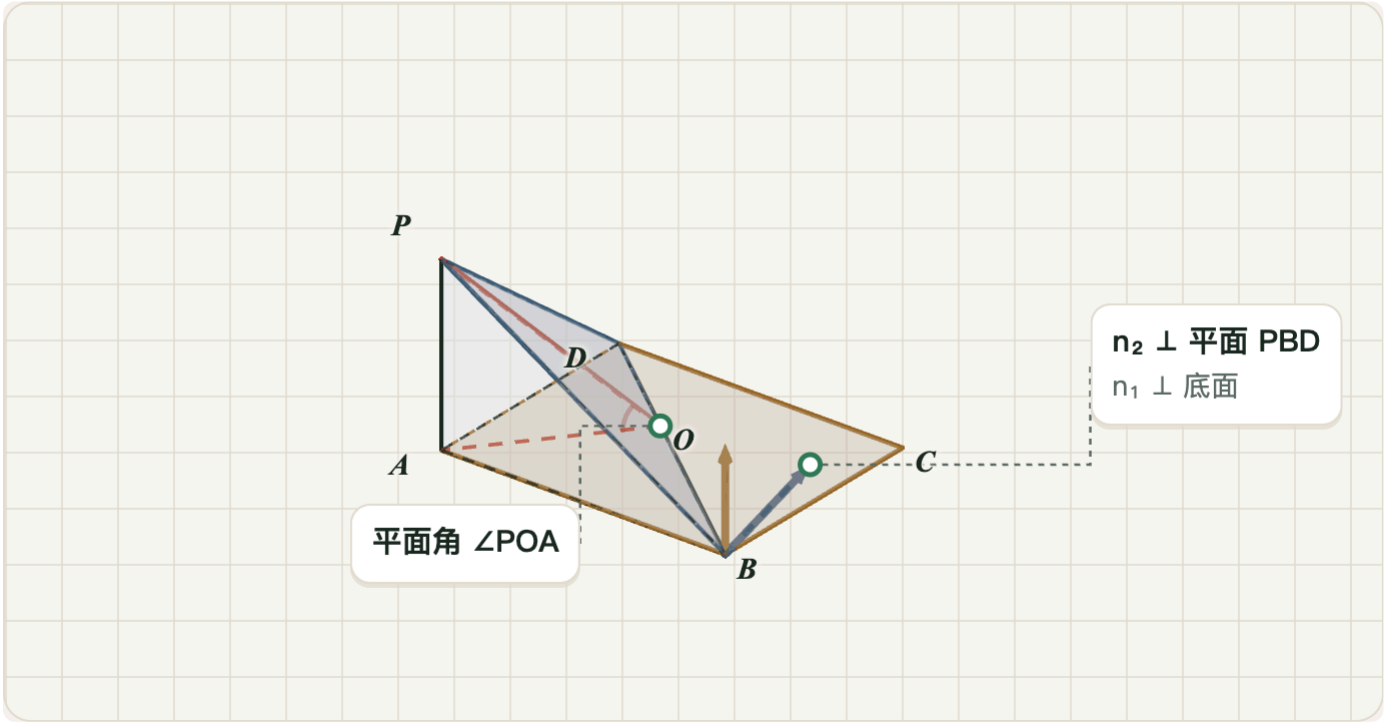
平面取 A_1BD，$\boldsymbol{n} = (bc, ca, ab)$。点「变成正方体」后看 AC_1：它和法向量同向，线面角是 $90°$。

量一量

$\cos\langle \boldsymbol{u}, \boldsymbol{n}\rangle$	0.8769
$\sin\theta = \lvert\cos\langle \boldsymbol{u}, \boldsymbol{n}\rangle\rvert$	0.8769
线面角 θ	$61.27°$

线面角是直线与它在平面内的射影所成的角（红弧）。方向向量 $\boldsymbol{u}$ 与法向量 $\boldsymbol{n}$ 的夹角和它**互余**，所以用 $\sin\theta = |\cos\langle \boldsymbol{u}, \boldsymbol{n}\rangle|$，不是 $\cos\theta$。

3 二面角



二面角

> 设平面 α,β 的法向量分别为 $\boldsymbol{n}_1,\boldsymbol{n}_2$，二面角 α-l-β 的大小为 θ，则 $|\cos\theta|=|\cos\langle\boldsymbol{n}_1,\boldsymbol{n}_2\rangle|$。$\theta$ 是锐角还是钝角，要结合图形判断。

$PA\perp$ 底面，$AP=h$。底面法向量 $\boldsymbol{n}_1=(0,0,1)$，平面 PBD 的法向量 $\boldsymbol{n}_2=(bh,ah,ab)$。

几何法验算：$AO=\dfrac{ab}{\sqrt{a^2+b^2}}$，$\tan\angle POA=\dfrac{h}{AO}$，和法向量算出的角一致。

量一量

$\cos\langle\boldsymbol{n}_1,\boldsymbol{n}_2\rangle$	0.7212
二面角 P-BD-A	43.84°
$\tan\angle POA=\dfrac{AP}{AO}$	0.9605

$PO\perp BD$、$AO\perp BD$，$\angle POA$ 是二面角的平面角（红弧）。两个法向量的夹角和它相等或互补，要看图判断二面角是锐角还是钝角；这里是锐角。

二、练一练（先独立作答）

1. 正方体中，直线 AC_1 与平面 A_1BD 是什么关系？

A. 斜交，成 45°　　**B.** 垂直

C. 平行

2. 棱长为 2 的正方体中，C_1 到平面 A_1BD 的距离是？

A. $\dfrac{4\sqrt{3}}{3}$　　**B.** $2\sqrt{3}$

C. $\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$

3. 直线的方向向量与平面法向量的夹角是 60°，直线与平面所成的角是？

A. 60°　　**B.** 120°

C. 30°

4. $PA\perp$ 底面，P 沿 AA_1 方向升高时，二面角 P-BD-A 怎样变化？

A. 变大　　**B.** 变小

C. 不变

答案与解析

1. B　棱长为 s 时 $\boldsymbol{n}=(s^2,s^2,s^2)$，$\overrightarrow{AC_1}=(s,s,s)$，两者平行，所以 $AC_1\perp$ 平面 A_1BD。

2. A　$\boldsymbol{n}=(4,4,4)$，$\overrightarrow{BC_1}=(0,2,2)$，$d=\dfrac{16}{4\sqrt{3}}=\dfrac{4\sqrt{3}}{3}$，是体对角线 $2\sqrt{3}$ 的 $\frac{2}{3}$。

3. C　$\sin\theta=|\cos 60^\circ|=\frac{1}{2}$，$\theta=30^\circ$：线面角与「方向向量和法向量的夹角」互余。

4. A　$\tan\angle POA=\dfrac{h}{AO}$，$AO$ 不变，h 越大角越大，但始终小于 90°。

图为网页 3D 舞台的默认视角，读数由页面按公式实时算出。在线版可拖动旋转、调参数：lab3d/e1-1-4.html